

**Relatório
BMW**



Análise **de dados**

José Luiz

O Autor

O que este relatório responde:

1. Saúde Financeira: Como a receita está distribuída e como ela evoluiu historicamente.
2. Transição Energética: O quão rápido a marca está deixando de ser focada em combustão para se tornar líder em elétricos.
3. Poder de Marca: Se o aumento do valor dos veículos está impactando o desejo de compra ou se a marca continua fortalecida.

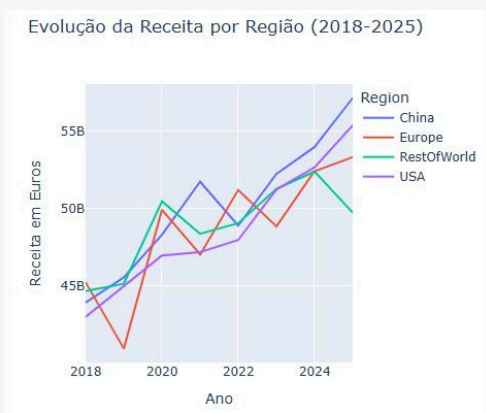
Resumo dos KPIs Principais (Highlights):

- Liderança de Mercado: Identificação das regiões de maior impacto no faturamento total.
- Adoção de Elétricos: Evolução da participação de modelos BEV no portfólio.
- Eficiência de Vendas: Relação entre o ticket médio e o volume de unidades entregues.

1. Evolução da Receita por Região

Análise Histórica: Desempenho de Faturamento por Mercado

- Contexto: Este gráfico de linhas permite observar a trajetória financeira da BMW nos seus principais mercados globais ao longo dos últimos 8 anos. É a base para entender a resiliência da marca em diferentes cenários económicos.
- Pergunta-Chave: Quais regiões apresentaram uma recuperação mais rápida pós-crises e onde o faturamento está em fase de expansão acelerada?
- O que observar: A inclinação das linhas — quanto mais íngreme, maior o crescimento anual daquela região específica.

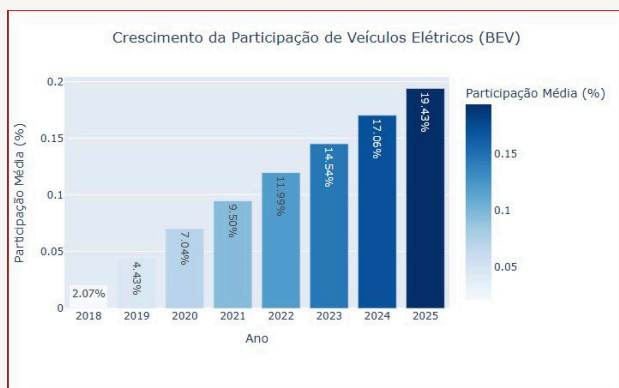


2. Crescimento da Participação de Veículos Elétricos

Monitor de Transição Tecnológica: Adoção de Modelos BEV

- Contexto: Acompanhamos aqui a evolução da "fatia de mercado" interna dos veículos 100% elétricos (Battery Electric Vehicles). Este indicador é vital para medir o sucesso da estratégia de sustentabilidade da empresa.
- Pergunta-Chave: O portfólio elétrico está a converter clientes numa velocidade compatível com as metas de emissão zero da marca?

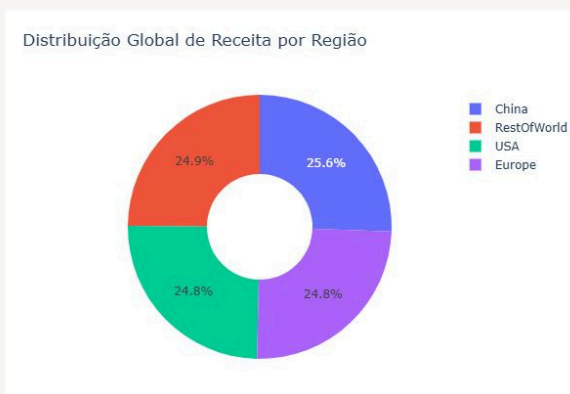
O que observar: O crescimento consistente das barras e a mudança de cor, que sinaliza visualmente a maturidade do segmento elétrico



3. Distribuição Global de Receitas por Região

Composição do Portfólio Geográfico (Revenue Share)

- Contexto: Enquanto o primeiro gráfico mostra a evolução (tempo), este gráfico de "rosca" oferece uma fotografia do peso de cada região no faturamento total atual. Ajuda a identificar a dependência ou diversificação da receita.
- Pergunta-Chave: Qual é o mercado que sustenta a maior parte da operação global e onde temos oportunidades de diversificação?
- O que observar: O tamanho relativo das fatias e os valores totais em Euros por continente.



4. Análise de Tendências (Preços X Vendas)

Sensibilidade de Mercado: Correlação entre Ticket Médio e Volume

- Contexto: Esta é a análise mais estratégica do relatório. Cruzamos o preço médio praticado (Eixo Esquerdo) com o volume de unidades entregues (Eixo Direito).
- Pergunta-Chave: O aumento do preço médio (Premiumização) está a causar uma queda no volume de vendas, ou a marca mantém-se resiliente mesmo com preços mais elevados?
- O que observar: O cruzamento das linhas. Se o preço sobe e o volume se mantém, a marca possui uma alta fidelidade e baixo risco de perda de mercado por preço.



5. Resumo Executivo e Recomendações (Fim do Documento)

Conclusões Estratégicas e Próximos Passos

- **Resumo:** Consolidação automática dos principais KPIs (Receita Total, Crescimento de Elétricos e Líder de Mercado).
- **Recomendação:** Utilizar estes dados para o planeamento de stocks e campanhas de marketing direcionadas para as regiões de maior retorno sobre investimento.

Nota de Transparência e Ética de Dados

Aviso de Portfólio: Este relatório foi desenvolvido exclusivamente para fins de demonstração de competências técnicas em Ciência de Dados e Business Intelligence.

1. **Natureza dos Dados:** Informamos que os dados apresentados neste documento são fictícios. Dados reais de faturamento, estratégias regionais e volumes de vendas de empresas privadas são confidenciais e protegidos por acordos de sigilo (NDA).
2. **Fonte da Base de Dados:** Para a construção das análises, foi utilizado um conjunto de dados público hospedado na plataforma Kaggle, uma comunidade mundial de cientistas de dados.
3. **Objetivo:** O foco deste projeto é demonstrar o domínio de ferramentas como Python, Pandas, Plotly e VS Code no tratamento, visualização e extração de insights estratégicos aplicados ao setor automotivo.